MOA MMI 정의서

작성일 2026-10-12 · 팀 MOA (Multi-Orchestration Agent)

1. 개요

MMI(Man-Machine Interface) 정의서는 사용자가 MOA에 어떤 방법으로 입력하고, 시스템이 어떻게 반응하는지를 프론트엔드 구현과 사용성 테스트의 기준으로 정한 문서입니다. 여기 적힌 반응 시간과 상태 표시는 사용성 테스트의 판정 항목으로 그대로 씁니다.

항목	내용
기준 문서	MOA 와이어프레임(Figma 17개 화면), MOA 스토리보드(9개 시나리오), 템플릿 갤러리(블록 47종)
적용 범위	웹 서비스 전 화면 + 외부 실행 채널(명령어 · 슬랙 봇 · API · 웹 채팅 위젯)
대상 환경	데스크톱 브라우저(기준 화면 1440×900, 최소 1280×720) · 태블릿은 열람·승인·실행 중심(편집기 편집은 데스크톱 전용)
지원 브라우저	Chrome · Edge · Safari · Firefox 최신 2개 버전
화면 ID	스토리보드와 동일: AUTH · ONB · HOME · STU · NEW · AG · WF · TPL · DEP · RUN · INT · MKT · SELL · SET
시나리오 ID	`MMI-영역-번호` (예: MMI-AG-03)

용어: 에이전트(모델 + 규칙 + 스킬 + 워크플로), 워크플로(블록을 순서대로 잇는 자동화), 블록(워크플로의 한 단계), 컨텍스트 블록(모델에 들어가는 대화·기억·도구 결과의 한 단위)은 스토리보드의 정의를 따릅니다.

2. 입력 방법 정의

MOA는 마우스와 키보드를 기본 입력으로 하고, 에이전트는 자연어와 슬래시 명령으로, 배포된 결과물은 외부 채널(API · 슬랙 · 메일 · 예약)로도 입력받습니다. 모든 기능은 마우스 없이 키보드만으로도 수행할 수 있어야 합니다.

ID	입력 수단	입력 동작	쓰이는 곳	규칙
IN-01	마우스	클릭	모든 버튼 · 링크 · 카드 · 블록 선택	누르는 영역 최소 32×32px(터치 44×44px)
IN-02	마우스	더블클릭	캔버스 블록 이름 바꾸기, 컨텍스트 블록 수정 열기	더블클릭에만 있는 기능은 없음(메뉴로도 가능)

ID	입력 수단	입력 동작	쓰이는 곳	규칙
IN-03	마우스	끌어다 놓기	팔레트 → 캔버스 블록 추가, 블록 이동, 연결선 잇기, 파일 업로드	놓을 수 있는 곳에만 자리표시. 수평 8px 이상 움직여야 끌기로 인정
IN-04	마우스	휠 · 트랙패드	목록 스크롤, 캔버스 이동, Ctrl/⌘ + 휠로 확대·축소	확대 범위 25% ~ 200%
IN-05	마우스	우클릭	캔버스 블록 · 스튜디오 카드의 더보기 메뉴	「⋯」 버튼과 같은 메뉴
IN-06	마우스	올려두기	툴팁, 템플릿 카드 블록 강조, 연결선 강조	400ms 뒤 툴팁 표시, 필수 정보는 툴팁에만 두지 않음
IN-07	키보드	단축키	명령어창, 저장, 실행, 되돌리기, 캔버스 조작	7장 단축키 표 참고. 입력칸에 커서가 있을 때는 문자 단축키 비활성
IN-08	키보드	Tab · 방향키 · Enter · Esc	포커스 이동, 목록·드롭다운 선택, 실행, 닫기	포커스 순서는 화면 읽는 순서(왼→오, 위→아래)
IN-09	텍스트	한 줄 입력	이름, 검색, 주소(slug), 키워드	한글 조합 중(IME)에는 Enter로 제출하지 않음
IN-10	텍스트	여러 줄 입력	항상 지킬 규칙, 프롬프트, 설명	글자 수와 토큰 수를 입력칸 오른쪽 아래에 표시
IN-11	자연어	대화 메시지	에이전트 테스트·디버그, “설명으로 만들기”, 마켓 체험	Enter 전송, Shift+Enter 줄바꿈. “기억해줘”는 장기 기억 저장 명령
IN-12	슬래시 명령	`/명령어 [인자]`	상단 명령어창, 대화창, 슬랙	`/` 입력 즉시 배포된 명령어 목록 자동완성. 빠진 인자는 되물어 받음
IN-13	선택형	체크박스 · 라디오 · 토글 · 칩 · 드롭다운	설정 전반, 필터, 실행 방법	토글은 누르는 즉시 적용, 체크박스·라디오는 「저장」 또는 자동 저장으로 반영
IN-14	수치형	슬라이더 · 숫자 입력	3D 모양 파라미터, 온도, 토큰 임계치, 예산	슬라이더 옆에 값을 숫자로 표시하고 직접 입력 가능. 방향키 ±1, Shift+방향키 ±10
IN-15	파일	업로드(끌어다 놓기 · 파일 선택)	지식베이스, 대화 첨부, 스케치 이미지, 대표 이미지	허용 형식과 최대 크기를 업로드 영역에 미리 표시. 허용되지 않은 파일은 놓는 순간 거부
IN-16	외부 인증	OAuth 팝업	소셜 로그인, Gmail·Slack·Notion · MCP 연결	팝업을 닫거나 거부하면 원래 화면으로 돌아와 “연결되지 않았어요” 표시
IN-17	터치	탭 · 스와이프 · 두 손가락 확대	태블릿에서 목록 열람, 승인, 실행, 캔버스 보기	블록 끌기·연결 편집은 데스크톱 전용(터치에서는 보기 전용 안내)
IN-18	외부 채널	API 호출 · 웹훅 · 메일 수신 · 파일 올라옴 · 예약 시간	배포된 에이전트·워크플로의 시작 신호	화면 없이 들어오는 입력도 모두 실행 로그에 경로와 함께 기록

3. 인터랙션 방식

UI 요소마다 조작 방법과 그에 따른 상태 변화를 하나로 정해, 같은 요소는 어느 화면에서나 같은 방식으로 동작하게 합니다. 되돌릴 수 없는 조작(삭제, 메일 발송, 결제, 키 폐기)은 모두 한 번 더 확인받습니다.

3.1 공통 요소

ID	UI 요소	조작	상태 변화	규칙
IX-01	버튼 (주 · 보조 · 고스트 · 경고)	클릭 · Enter · Space	기본 → 올림 → 누름 → 처리 중(스피너, 비활성) → 완료	한 화면에 주 버튼은 하나. 처리 중에는 다시 눌러도 중복 실행되지 않음
IX-02	토글	클릭 · Space	켜짐 ↔ 꺼짐, 즉시 반영	반영에 실패하면 원래 상태로 되돌리고 토스트로 알림
IX-03	슬라이더	끌기 · 방향키 · 숫자 입력	값이 실시간으로 바뀌고, 손을 뗄 때 저장	끌기 중에는 서버 요청을 보내지 않음
IX-04	탭	클릭 · 좌우 방향키	밑줄 이동, 내용 교체	탭 상태는 주소에 남겨 새로고침·공유 시 유지(예: `/studio?tab=workflows`)
IX-05	필터 칩	클릭	선택 칩 반전, 목록 즉시 갱신	칩 안에 결과 개수 표시(예: “배포됨 2”)
IX-06	카드	클릭 · Enter	상세 화면 또는 오른쪽 패널 열림	카드 안 버튼은 카드 클릭과 별개로 동작
IX-07	오른쪽 패널	열기 · × · Esc	오른쪽에서 밀려 들어옴, 본문은 계속 조작 가능	폭을 끌어 조절(360~640px), 마지막 폭 기억
IX-08	모달	열기 · × · Esc · 바깥 클릭	배경이 어두워지고 포커스가 모달 안에 갇힘	입력이 있는 모달은 바깥 클릭으로 닫지 않음. API 키 모달은 저장 확인 체크 전 닫기 비활성
IX-09	단계형 폼	다음 · 이전 · 단계 클릭	진행 표시 갱신, 완료 단계는 ✓	필수 값이 없으면 「다음」 비활성 + 빠진 항목 표시. 입력한 값은 단계를 오가도 유지
IX-10	더보기 메뉴 「⋯」	클릭 · 우클릭	메뉴 팝오버	위험한 항목(삭제)은 맨 아래, 빨간 글자
IX-11	명령어창	`/` 또는 Ctrl/⌘+K	화면 위에 검색·명령 목록	명령어·에이전트·화면을 한 목록에서 검색, 방향키로 선택

3.2 편집기 전용 요소

ID	UI 요소	조작	상태 변화	규칙
IX-20	캔버스 블록	클릭(선택) · 끌기(이동) · Delete(삭제)	선택 시 파란 테두리 + 오른쪽 설정 패널 교체	Shift+클릭으로 여러 개 선택. 삭제는 Ctrl/⌘+Z로 되돌릴 수 있어 확인 창 없음
IX-21	블록 추가 「+」	블록 오른쪽 「+」 클릭	자주 이어 쓰는 블록 5개 팝오버	고르면 오른쪽에 붙고 자동 연결
IX-22	연결선	출력 점에서 입력 점으로 끌기	그리는 동안 점선, 놓으면 실선	형식이 맞지 않으면 빨간 점선 + 말풍선. 자기 자신에는 연결 불가
IX-23	조건 분기 블록	조건 입력	“예 / 아니오” 출력 점 2개 생성	루프를 만들면 최대 반복 횟수 입력 필수
IX-24	스킬 행	토글 · 「설정」 · 「⋯」	끄면 회색 처리, 모델이 고를 수 없음	연결이 필요한 스킬은 주황 배지 + 인라인 「연결」 버튼

ID	UI 요소	조작	상태 변화	규칙
IX-25	컨텍스트 블록	「고정」 · 「끄기/켜기」 · 「수정」	끄면 투명도 50% + 토큰 바 즉시 재계산. 고정하면 파란 "고정됨"	끄기·수정은 원본을 지우지 않음(실행 재현용). 역할 지시문 블록은 끌 수 없음
IX-26	대화창 답변	「⋯」 → 이 답변 빼기 · 다시 생성 · 복사	뺀 답변은 "컨텍스트에서 빠짐" 배지	다시 생성하면 이전 답변은 접힌 채 보관
IX-27	도구 단계 칩	클릭	입력·출력·소요 시간·토큰 펼침	실패한 단계는 자동으로 펼쳐져 있음
IX-28	3D 뷰어	끌기(회전) · 휠(확대) · 더블클릭(초기화)	실시간 회전	파라미터를 바꾸면 「이 블록부터 다시 실행」 버튼 활성

4. 출력 반응 정의

시스템은 모든 입력에 100ms 안에 눈에 보이는 반응을 주고, 1초를 넘는 작업은 진행 상황을, 10초를 넘는 작업은 기다리지 않아도 되는 방법(비동기 + 알림)을 줍니다. 색만으로 상태를 구분하지 않고 항상 글자나 아이콘을 함께 표시합니다.

4.1 응답 시간 기준

구간	기준	보여줄 것	예
즉시	100ms 이내	누름 표시, 선택 표시, 값 변경	버튼 누름, 토글, 블록 선택, 컨텍스트 블록 끄기
짧은 처리	1초 이내	버튼 안 스피너(300ms 이후에만)	저장, 복제, 필터 적용
긴 처리	1~10초	단계별 진행 표시 또는 스트리밍	답변 생성, 자동 구성, 테스트 실행
오래 걸리는 작업	10초 초과	진행률(%) + 작업 번호, 다른 화면으로 이동 가능, 끝나면 알림	3D 변환, 지식베이스 인덱싱, 대용량 업로드

4.2 상태별 시각 피드백

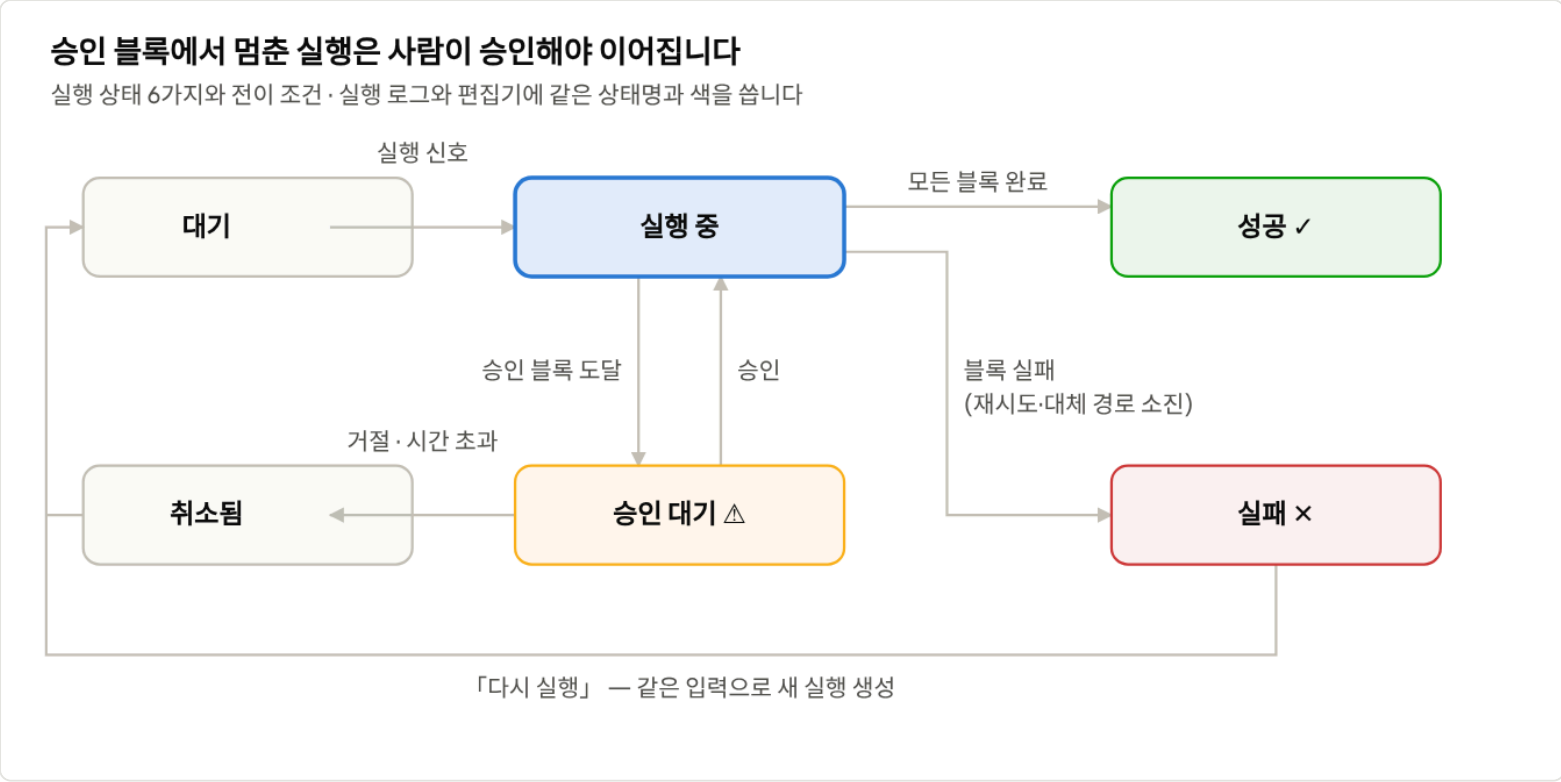
상태	표시	쓰이는 곳
기본	회색 테두리, 검은 글자	모든 요소
올림(hover)	배경 한 단계 어둡게, 커서 손가락	클릭 가능한 요소
포커스	2px 파란 테두리(바깥쪽 2px 간격)	키보드로 이동한 요소

상태	표시	쓰이는 곳
선택	파란 테두리 + 연한 파랑 배경	칩, 카드, 블록, 라디오 카드
비활성	투명도 50%, 커서 금지, 이유 툴팁	권한 없음, 필수값 빠짐
처리 중	스피너 또는 파란 테두리 깜빡임(1초 주기)	버튼, 실행 중 블록
성공	초록 배지 + ✓	배포됨, 실행 성공, 연동 연결됨
주의	주황 배지·배너 + ⚠	승인 대기, 임계치 초과, 연결 필요, 만료 임박
오류	빨간 테두리 + 원인 한 줄 + 해결 버튼	실행 실패, 입력 오류, 형식 불일치
비활성화됨(꺼짐)	투명도 50% + “꺼짐” 라벨	컨텍스트 블록, 스킬

4.3 알림 채널

채널	언제	유지 시간	내용
인라인 메시지	입력칸·블록 하나에 해당하는 오류	고칠 때까지	“이미 사용 중인 주소예요” 등
토스트	작업 완료, 되돌릴 수 있는 변경	4초(마우스를 올리면 멈춤)	“복사했어요”, “삭제했어요 · 되돌리기”
배너	화면 전체에 영향을 주는 상태	해결될 때까지	예산 한도 도달, 네트워크 끊김, 임계치 초과
확인 창(모달)	되돌릴 수 없는 작업 직전	사용자가 고를 때까지	결제, 키 폐기, 워크플로 삭제
상단바 배지	승인 대기가 1건 이상	처리할 때까지	“승인 대기 N건”
알림함	검수 결과, 새 버전, 실패, 판매	읽을 때까지	읽지 않은 수를 점으로 표시
외부(메일 · 슬랙)	화면을 보고 있지 않을 때의 승인 요청·실패·예산 알림	—	바로가기 링크 포함, 설정에서 채널별로 끄기 가능

5. 실행 상태 전이



에이전트와 워크플로의 모든 실행은 이 6개 상태 중 하나이며, 편집기의 블록 테두리 · 실행 로그의 배지 · 상단바 승인 배지가 같은 상태명과 색을 씁니다. 블록이 실패하면 설정한 횟수만큼 자동 재시도하고, 대체 경로가 있으면 그쪽으로 진행한 뒤에도 막히면 “실패”가 됩니다.

6. 출력 반응 시나리오 명세

스토리보드 9개 시나리오의 핵심 단계를 “입력 → 시스템 처리 → 출력 반응 → 예외”로 풀어 쓴 명세입니다. 각 행은 프론트엔드 구현의 완료 기준이자 사용성 테스트의 관찰 항목입니다.

ID	화면	입력	시스템 처리	출력 반응	예외 처리
MMI-AUTH-01	AUTH-02 로그인	「Google로 계속」 클릭 (IN-01, IN-16)	OAuth 팝업 → 토큰 발급 → 신규/기존 판별	신규: 약관 동의 화면 / 기존: 마지막 워크스페이스 홈	팝업 차단 시 “팝업을 허용해 주세요” 인라인 안내

ID	화면	입력	시스템 처리	출력 반응	예외 처리
MMI-ONB-01	ONB-02~04 온보딩	역할 칩 1개, 관심 업무 칩 여러 개 (IN-13)	역할·업무로 추천 템플릿 3개 계산	선택 칩 반전, 진행 막대 갱신, 마지막 단계에 추천 카드 3개	「건너뛰기」 → 홈 체크리스트로 안내
MMI-HOME-01	HOME-01 홈	만들고 싶은 것을 자연어로 입력 후 「설명으로 초안 만들기」 (IN-11)	에이전트/워크플로 판단 → 모델·스킬·블록 초안 생성	진행 단계 3줄이 차례로 체크 → 편집기로 이동, 구성 카드 순서대로 등장	설명이 너무 짧으면 "무엇을 자동화할까요?" 예시 3개 제안
MMI-TPL-01	TPL-02 빈칸 채우기	키워드 · 받는 사람 · 시간 입력 (IN-09, IN-13)	입력값을 해당 블록 설정에 바인딩	입력하는 즉시 위쪽 블록 체인에 값 표시, 필수값 채워지면 「추가」 활성	필요한 연동 미연결 시 "연결 필요" 배지 + 「연결」 버튼
MMI-AG-01	AG-01 구성	모델 드롭다운 선택 (IN-13)	모델 능력(이미지 입력 등)과 붙은 스킬 호환 검사	선택 즉시 저장 표시 "자동 저장됨". 호환 안 되는 모델은 목록에서 회색 + 이유	저장 실패 시 "저장 안 됨 · 다시 시도"
MMI-AG-02	AG-02 스킬 추가	스킬 카드 「추가」 (IN-01)	스킬을 에이전트에 등록, 필요한 연동 확인	카드가 "추가됨 ✓"으로 바뀌고 하단 개수 갱신	연동이 없으면 추가는 되고 "연결 필요" 표시(테스트·배포 전 점검에서 다시 알림)
MMI-AG-03	AG-01 디버그 대화	메시지 + 스케치 첨부, Enter (IN-11, IN-15)	모델이 스킬·워크플로 선택 → 순서대로 실행 → 답변 생성	도구 단계 칩이 하나씩 등장(실행 중 → 완료), 답변 스트리밍	스킬 실패 시 해당 칩 빨간색 + 원인, 답변은 실패를 알리고 계속
MMI-AG-04	AG-03 컨텍스트	컨텍스트 블록 「끄기」 (IN-01)	블록 enabled=false, 토큰 합계 재계산	블록 50% 투명, 토큰 바와 % 숫자가 300ms에 걸쳐 줄어듦, 경고 주황 → 초록	역할 지시문 블록은 「끄기」 비활성 + 툴팁
MMI-AG-05	AG-03 컨텍스트	「이 컨텍스트로 다시 생성」	켜진 블록만으로 프롬프트 조립 → 재생성	새 답변 스트리밍, 이전 답변은 "이전 답변 1개"로 접힘	컨텍스트 창 초과 시 실행 전 빨간 배너 + 「지금 요약하기」
MMI-AG-06	AG-03 대화	"기억해줘: …" (IN-11)	장기 기억에 항목 저장	답변 아래 토스트 "장기 기억에 저장했어요 · 보기"	장기 기억이 꺼져 있으면 "장기 기억을 켤까요?" 확인
MMI-WF-01	WF-01 편집기	팔레트 블록을 캔버스로 끌어다 놓기 (IN-03)	블록 생성, 인접 블록과 자동 연결 가능 여부 판단	끌기 중 점선 자리표시, 놓으면 격자에 붙고 설정 패널 열림	놓을 수 없는 위치면 원래 자리로 돌아감
MMI-WF-02	WF-01 편집기	출력 점 → 입력 점 연결 (IN-03)	두 블록의 데이터 형식 비교	맞으면 실선 연결, 다르면 빨간 점선 + "형식이 맞지 않아요"	빨간 연결이 남아 있으면 「테스트 실행」·「배포」 비활성
MMI-WF-03	WF-01 3D 블록	볼륨감 슬라이더 60 → 75 (IN-14)	파라미터 저장, 이전 결과와 달라짐 표시	숫자 즉시 갱신, 「이 블록부터 다시 실행」 활성	실행 중에는 슬라이더 잠금
MMI-WF-04	WF-01 테스트	「테스트 실행」 (IN-01, Ctrl/⌘+Enter)	블록 순서대로 실행, 3D는 비동기 작업 발급	블록 테두리 깜빡임 → ✓, 하단 로그에 한 줄씩 추가, 3D는 진행률 %	블록 실패 시 빨간 테두리 + 흔들림 1회, 다음 블록 중단(대체 경로 있으면 진행)

ID	화면	입력	시스템 처리	출력 반응	예외 처리
MMI-DEP-01	DEP-01 배포	주소 입력 (IN-09)	300ms 멈추면 중복 검사	“사용 가능 ✓” 또는 “이미 사용 중” + 추천 주소, 호출 예제 주소 동시 갱신	예약어·허용되지 않는 문자는 입력 즉시 안내
MMI-DEP-02	DEP-01 API 키	「새 키 발급」	키 생성, 해시만 저장	키 전체 1회 표시 + 「복사」, 저장 확인 체크 전 닫기 비활성	창을 닫으면 다시 볼 수 없음 → 폐기 후 재발급만 가능
MMI-DEP-03	외부 명령어 (슬랙 · 명령어창)	`/규정문의` (IN-12)	배포된 명령어 매칭 → 빠진 인자 확인	“어떤 규정이 궁금하세요?” 되묻기 → 답변 + 출처	일치하는 명령어가 없으면 비슷한 명령어 3개 제안
MMI-RUN-01	RUN-01 승인	「승인하고 보내기」	대기 중인 실행 재개	행 상태 “승인 대기” → “실행 중” → “성공”, 상단바 배지 수 감소	대기 시간 초과로 이미 취소된 경우 “시간이 지나 취소됐어요 · 다시 실행”
MMI-INT-01	INT-01 연동	MCP 서버 주소 입력 → 「연결 확인」	서버 접속 → 인증 → 도구 목록 조회	도구 체크박스 목록 → 「연결하고 추가」 후 토스트 “스킬과 블록에 추가됐어요”	접속 실패 시 원인(주소 · 인증 · 시간 초과) 구분 표시
MMI-MKT-01	MKT-02 상품 상세	「무료로 3회 실행해 보기」	제작자 환경에서 체험 세션 생성	대화 모달 + “남은 체험 3회”, 실행할 때마다 감소	0회가 되면 입력창 비활성 + 「구매하기」 강조
MMI-MKT-02	MKT-03 결제	「₩[가격] 결제」	결제 승인 → 라이선스 발급 → 설치 준비	버튼 진행 표시 → ✓ 애니메이션 → 설치 마법사	실패 시 사유 + “결제되지 않았어요”, 다른 수단 선택
MMI-SELL-01	SELL-01 ③ 보안 점검	「다음」	자격증명·API 키·기억·개인정보 패턴 검사	항목이 하나씩 ✓, 문제 항목은 주황 “확인 필요”	주황이 남으면 「다음」 비활성, 「해당 문구 열어서 수정」으로 편집기 해당 줄 이동
MMI-SET-01	SET-01 예산	월 한도 수정 (IN-14)	현재 사용량 대비 비율 재계산	막대 길이 갱신, 80% 초과 시 주황	한도 도달 시 실행 중지 + 사용자 배너 + 관리자 알림

7. 키보드 단축키와 접근성 기준

단축키는 Windows 기준 Ctrl, macOS 기준 ⌘로 동작하고, `?`를 누르면 언제든 단축키 목록이 뜨도록 합니다. 입력칸에 커서가 있을 때는 문자 하나짜리 단축키(`/`, `?`, Delete)는 동작하지 않습니다.

단축키	동작	범위
`/` 또는 Ctrl/⌘ + K	명령어창 열기	전체
`?`	단축키 목록 보기	전체

단축키	동작	범위
Esc	모달 · 패널 · 팝오버 닫기, 선택 해제	전체
Ctrl/⌘ + S	즉시 저장(자동 저장과 별도)	편집기
Ctrl/⌘ + Enter	테스트 실행	편집기
Ctrl/⌘ + Z / Shift + Z	되돌리기 / 다시 실행	편집기
Delete · Backspace	선택한 블록·연결선 삭제	워크플로 편집기
Ctrl/⌘ + D	선택한 블록 복제	워크플로 편집기
Space + 끌기	캔버스 이동	워크플로 편집기
Ctrl/⌘ + 0 / + / −	화면 맞춤 / 확대 / 축소	워크플로 편집기
Ctrl/⌘ + .	컨텍스트 패널 열기·닫기	에이전트 편집기
Enter / Shift + Enter	메시지 보내기 / 줄바꿈	대화창

접근성 기준 (사용성 테스트 점검 항목으로 사용)

- [ ] 모든 기능을 키보드만으로 수행할 수 있다. 끌어다 놓기는 메뉴나 단축키로도 가능하다.
- [ ] 포커스 표시가 항상 보이고, 모달이 닫히면 열었던 버튼으로 포커스가 돌아간다.
- [ ] 본문 글자는 배경 대비 4.5:1, 큰 글자(24px 이상)와 아이콘은 3:1 이상이다.
- [ ] 상태는 색과 함께 글자나 아이콘으로도 구분된다(성공 ✓, 주의 ⚠, 오류 ×).
- [ ] 아이콘만 있는 버튼에는 화면 낭독기용 이름이 있다.
- [ ] 스트리밍 답변과 토스트는 화면 낭독기가 읽어 주되, 토큰 단위가 아닌 문단 단위로 알린다.
- [ ] 운영체제의 “동작 줄이기”가 켜져 있으면 이동·크기 애니메이션 대신 페이드만 쓴다.
- [ ] 화면을 200%로 확대해도 글자가 잘리거나 가로 스크롤이 생기지 않는다(편집기 캔버스 제외).